



Semana 2

Guía de laboratorio

Probabilidad y estadística



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

LABORATORIO 2

- I. Usando probabilidad condicional, resuelve:
1. En una base de datos de usuarios, el 30% son administradores. De estos, el 60% ha hecho cambios en la base de datos en la última semana. Si un usuario seleccionado al azar ha hecho cambios en la última semana, ¿cuál es la probabilidad de que sea un administrador?
 2. Una empresa tiene dos servidores, A y B. El servidor A está activo el 90% del tiempo, y el servidor B está activo el 95% del tiempo. Si un servidor está activo, hay una probabilidad del 99% de que una solicitud sea procesada correctamente. Si una solicitud se procesa correctamente, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido procesada por el servidor A?
 3. El 80% de las veces, un cierto tipo de componente de hardware dura más de 5 años. Si un componente ha durado más de 4 años, la probabilidad de que dure más de 5 años aumenta al 90%. Si un componente ha durado más de 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que haya durado más de 4 años?
 4. Un algoritmo de aprendizaje automático clasifica correctamente los correos electrónicos no deseados como spam el 95% de las veces, y los correos electrónicos legítimos como no spam el 98% de las veces. Si un correo electrónico se ha clasificado como spam, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea spam?
 5. Una contraseña de un sistema informático tiene una longitud de 6 caracteres. Si se sabe que la primera letra es una vocal, ¿cuál es la probabilidad de que las otras letras sean consonantes?
 6. El 70% de los bugs en un software son encontrados durante la fase de testing. Si un bug fue encontrado durante la fase de testing, la probabilidad de que sea crítico es del 30%. Si un bug es crítico, ¿cuál es la probabilidad de que sea encontrado durante la fase de testing?
 7. El 20% de los usuarios de una aplicación utilizan el sistema operativo iOS. Si un usuario tiene iOS, la probabilidad de que compre una suscripción en la

aplicación es del 15%. Si un usuario compra una suscripción, ¿cuál es la probabilidad de que tenga iOS?

8. Un sistema de reconocimiento de voz entiende correctamente el 80% de las palabras. Si el sistema reconoció una palabra correctamente, la probabilidad de que el usuario repita esa palabra es del 10%. Si el usuario repite una palabra, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema haya reconocido la palabra correctamente la primera vez.
 9. Un algoritmo de clasificación clasifica correctamente el 85% de los elementos. Si un elemento se clasificó correctamente, la probabilidad de que sea positivo es del 75%. Si un elemento es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que se clasifique correctamente?
 10. El 40% de los ataques cibernéticos a una red son ataques de fuerza bruta. Si un ataque es de fuerza bruta, la probabilidad de que sea detectado es del 90%. Si un ataque es detectado, ¿cuál es la probabilidad de que sea un ataque de fuerza bruta?
- II. Usando probabilidad multiplicativa, resuelve:
1. La probabilidad de que un servidor esté en línea es del 99%. Si tienes tres servidores independientes, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en línea al mismo tiempo?
 2. Una empresa utiliza un software de protección contra malware que tiene una tasa de detección del 95%. Si se ejecutan dos programas diferentes con tasas de detección del 95% en dos máquinas diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que ambos detecten un malware?
 3. La probabilidad de que un usuario haga clic en un enlace específico en una página web es del 5%. Si tienes 10 usuarios independientes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos haga clic en el enlace?
 4. Un programa de software tiene un 90% de probabilidad de funcionar correctamente en cada ejecución. Si se ejecuta tres veces, ¿cuál es la probabilidad de que funcione correctamente todas las veces?

5. Un desarrollador tiene una probabilidad del 80% de solucionar un error en un día de trabajo. Si trabaja dos días seguidos en un problema, ¿cuál es la probabilidad de que solucione el error en ambos días?
 6. La probabilidad de que una contraseña sea adivinada en un intento es de 1 en 10000. Si un atacante intenta adivinar la contraseña dos veces, ¿cuál es la probabilidad de que la adivine en alguno de los intentos?
 7. Un algoritmo de clasificación tiene una precisión del 70%. Si se utiliza para clasificar tres elementos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que todos sean clasificados correctamente?
 8. La probabilidad de que un paquete de datos se pierda en la red es del 2%. Si se envían cinco paquetes de datos, ¿cuál es la probabilidad de que todos lleguen a su destino?
 9. Un usuario tiene un 95% de probabilidad de recordar su contraseña. Si intenta iniciar sesión dos veces, ¿cuál es la probabilidad de que recuerde su contraseña en ambos intentos?
 10. La probabilidad de que un componente de hardware falle en cualquier día dado es del 0.1%. Si el sistema se ejecuta durante 10 días, ¿cuál es la probabilidad de que el componente no falle en ninguno de esos días?
- III. Eres un ingeniero de software trabajando en un proveedor de servicios de correo electrónico. Se te ha dado un conjunto de datos sobre correos electrónicos enviados y recibidos y debes analizar la probabilidad de varios eventos.

Datos: El conjunto de datos incluye:

- Fecha y hora de cada correo electrónico.
- ID del remitente.
- ID del destinatario.
- Si el correo electrónico fue marcado como spam o no.

1. Probabilidad condicional

Calcula la probabilidad de que un correo electrónico sea marcado como spam dado que fue enviado por un remitente específico. Esto te dará una idea de la probabilidad condicional de que un correo electrónico sea spam basado en el remitente.

2. Probabilidad multiplicativa

Considera dos eventos: A) un correo electrónico es enviado por un remitente específico, y B) un correo electrónico es marcado como spam. Calcula la probabilidad de ambos eventos, la probabilidad de A y B. La probabilidad multiplicativa te da la probabilidad de que ambos eventos ocurran al mismo tiempo.

3. Análisis

Finalmente, realiza un análisis de tus hallazgos. ¿Cuál es la probabilidad de que un correo electrónico sea marcado como spam si fue enviado por un remitente específico? ¿Y cuál es la probabilidad de que un correo electrónico sea enviado por ese remitente y sea marcado como spam al mismo tiempo? ¿Cómo puedes usar esta información para mejorar el sistema de filtrado de spam? Responde estas preguntas.

IV. Describe dos situaciones laborales futuras en las que la probabilidad condicional y probabilidad multiplicativa te serán de utilidad en la resolución de problemas.